

المؤشرات

المعايير

- يتعلم حصر المشكل و إيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير إلى الحل.
- يقدم بروتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.
- يشرح التجربة ويفسر سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة.

الترجمة السليمة للوضعية

✓ إجراء تجربة علمية و تفسيرها :

طريقة العمل : على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر نرشه على اللهب.

✓ نمذجة بعض التحولات الحاصلة بمعادلة كيميائية :



✓ سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة :

المعدن	النحاس	ألومنيوم أو مغنيزيوم	كالسيوم	حديد أو صوديوم	باريوم
اسم المركب الكيميائي	مسحوق النحاس	مسحوق الألومنيوم المغنيزيوم	نترات الكالسيوم	كلور الصوديوم (ملح الطعام)	كلور الباريوم
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر

- اللون الأصفر يرجع إلى الصوديوم Na.
- اللون الأزرق يرجع إلى النحاس Cu.
- اللون الأخضر يرجع إلى الباريوم Ba.
- اللون البرتقالي يرجع إلى الكالسيوم Ca.
- اللون الأرجواني يرجع إلى النحاس سترونشيوم.

✓ **العامل المؤثر هو:** عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق).

✓ تم تغيير اللون الأسود لحققة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية لأن اللون الأسود لا يرى ليلا.

✓ رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:

ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات الخمسة (أوروبا-إفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا-أمريكا)

✓ الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود.

✓ الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر.

✓ الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليون للقارة.

✓ الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوروبية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء.

✓ الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر.

✓ رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:

- حسيبة بولمرقة (ألعاب القوى) ، نور الدين مرسللي (ألعاب القوى)
- نورية بنيدة مراح (ألعاب القوى) ، سليمة سواكري (الجيدو)

الانسجام

- التعبير بلغة سليمة علمية
- الابداع و التسلسل المنطقي في الاجابة و الافكار – التمييز

الاتقان

- تنظيم الورقة ووضوح الخط